MAT/MATH 215, Vize (Midterm), Group IV, 11.12.2021, 10:00 - 12:00

İsim ve Soyisim (Name and Surname) : _____

Öğrenci No(Student ID number): _____

Bölüm (Department) : _____

* Bu sınavda kitap ve not kullanılamaz. *(This is a closed book and closed notes exam.)*
* Hesap makinası, konuşmak ve soru sormak yasaktır. *(No calculators, no talking and no questions.)*
*Bu çoktan seçmeli bir sınavdır. Verilen tabloda her soru için **sadece bir doğru şıkkı** işaretleyiniz. *(This is a multiple choice exam. In the table below, please fill in the **just one circle** corresponding to the correct answer in each question.)*
*Sınav notu hesaplanırken sadece ön sayfadaki cevaplar dikkate alınacaktır. *(Only the answers on the front page will be considered when calculating exam grade.)*

Questions (Group **IV**)	Answers
1	(A) B C D E
2	A B C D (E)
3	A (B) C D E
4	A B C (D) E
5	A B C D (E)
6	A B C (D) E
7	A (B) C D E
8	(A) B C D E
9	A B (C) D E
Total	

Questions- Group IV

1 (8p). Aşağıdaki ayrılabilir diferansiyel denkleminin çözüm ailesini bulunuz.
(Find the family of solutions of the separable equation):

$$(3x-4)y^3 - x^5(y-2)\frac{dy}{dx} = 0$$

a) $\frac{-1}{x^3} + \frac{1}{x^4} + \frac{1}{y} - \frac{1}{y^2} = c;\ y = 0$
b) $\frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} - \frac{1}{y^2} - \frac{2}{y^3} = c;\ y = 0$
c) $\frac{-3}{x^3} + \frac{4}{x^4} + \frac{1}{y} - \frac{1}{y^2} = c\ ;\ y = 0$
d) $\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y} - \frac{2}{y^2} = c\ ;\ y = 0$
e) $\frac{3}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} - \frac{1}{y^3} = c\ ;\ y = 0$

2 (10p). Aşağıdaki başlangıç değer probleminin genel çözümünü bularak bu çözümün $x = 1$ noktasındaki değerini bulunuz. Başlangıç koşulu olarak $y(0) = \frac{1}{2}$ alınız.
(Solve the initial value problem given below with the initial condition $y(0) = \frac{1}{2}$ and find the solution's value at $x = 1$):

$$(x^5+1)\frac{dy}{dx} + 10x^4 y = x$$

a) $y(1) = \frac{2}{5}$ b) $y(1) = \frac{3}{5}$ c) $y(1) = \frac{1}{3}$ d) $y(1) = \frac{1}{7}$ e) $y(1) = \frac{2}{7}$

3 (10p). b bir sabit olmak üzere $5ydx - b(x + 2y^2)dy = 0$ diferansiyel denklemi, tam diferansiyel denklem ise denklemin çözümünü bulunuz.
(Consider the equation $5ydx - b(x + 2y^2)dy = 0$, where b is a constant. If this equation is exact, then its solution is):

a) $x^2y + y/2 = c$
b) $5xy + 10y^3/3 = c$
c) $xy^2 + y^3/2 = c$
d) $x^2y + 2y^3/3 = c$
e) $5xy + 2y^3/3 = c$

4 (8p). $y^{(4)} + 6y'' - 27y = 0$ homojen lineer diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Find the general solution of the given homogeneus linear diferentional equation.

a) $y = c_1e^{-\frac{x}{\sqrt{3}}} + c_2e^{\frac{x}{\sqrt{3}}} + c_3cos(3x) + c_4sin(3x)$
b) $y = c_1e^{-3x}cos(\sqrt{3}x) + c_2e^{-3x}sin(\sqrt{3}x)$
c) $y = c_1cos(\sqrt{3}x) + c_2sin(\sqrt{3}x)$
d) $y = c_1e^{-\sqrt{3}x} + c_2e^{\sqrt{3}x} + c_3cos(3x) + c_4sin(3x)$
e) $y = c_1e^{x+\sqrt{3}}cos(3x) + c_2e^{x-\sqrt{3}}sin(3x)$

5 (8p). $y''' - 25y' = -18e^{5t} + 9$ denkleminin özel bir çözümünü belirsiz katsayılar metodunu kullanarak bulunuz. Katsayıları hesaplamayınız.
(Use the method of undetermined coefficients to find a particular solution of the differential equation $y''' - 25y' = -18e^{5t} + 9$. *Do not calculate the coefficinets.)*

a) $y_p = At^2 + Bte^{-5t}$
b) $y_p = At + Bte^{-5t}$
c) $y_p = At + Be^{5t}$
d) $y_p = A + Bte^{-5t}$
e) $y_p = At + Bte^{5t}$

6 (12p). $y'' + 9y = \dfrac{9}{\sin 3x}$ denklemini parametrelerin değişim metodunu kullanarak çözünüz.

(Use the method of variation parameters to find the general solution of the differential equation $y'' + 9y = \dfrac{9}{\sin 3x}$.*)*

a) $y = c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x + 3x \cos 3x + \sin 3x \ln|\sin 3x|$
b) $y = c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x - 3x \sin 3x + \sin 3x \ln|\sin 3x|$
c) $y = c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x - 3x \cos 3x + \cos 3x \ln|\sin 3x|$
d) $y = c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x - 3x \cos 3x + \sin 3x \ln|\sin 3x|$
e) $y = c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x - 3x \cos 3x + \sin 3x \ln|\cos 3x|$

7 (12p). Aşağıdaki başlangıç değer probleminin çözümüne 2. Picard yaklaşımını bulunuz. *(Find the 2. Picard approxsimation to the solution of the following initial value problem)*:

$$\begin{cases} y' = x^4 + y, \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

Başlangıç değer yaklaşımı olarak $y_0(x) = 0$ alınız.
(Take $y_0(x) = 0$ for intial approximation).

a) $y_2(x) = \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$
b) $y_2(x) = \frac{x^5}{5} + \frac{x^6}{30}$
c) $y_2(x) = \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{20}$
d) $y_2(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{12}$
e) $y_2(x) = x + \frac{x^2}{2}$;

8 (16p). Aşağıdaki başlangıç değer probleminin çözümünü bulunuz.
(*Find the solution of the following initial value problem*):

$$\begin{cases} x^2y'' - xy' - 8y = 0, \\ y(1) = 1,\ y'(1) = 0. \end{cases}$$

a) $y(x) = \frac{1}{3}x^4 + \frac{2}{3}x^{-2}$
b) $y(x) = \frac{3}{8}x^5 + \frac{5}{8}x^{-3}$
c) $y(x) = \frac{1}{4}x^3 + \frac{3}{4}x^{-1}$
d) $y(x) = x - x\ln(x)$
e) $y(x) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x^{-2}$

9 (16p). Aşağıdaki başlangıç-değer problemini çözünüz.
Find the solution of the given initial value problem:

$$\begin{cases} yy' + xy^2 = x, \\ y(1) = 2 \end{cases}$$

a) $y^2 = 1 + x - e^{-x^2}$
b) $y^2 = x + \frac{1}{2}e^{1-x^2}$
c) $y^2 = 1 + 3e^{1-x^2}$
d) $y^2 = 1 - x^2 - e^{1-x^2}$
e) $y^2 = x^2 - 2e^{-x^2}$